Università degli Studi di Trento
Corso di Programmazione I – a.a. 2014/2015
4° Appello - Prova scritta – 15/07/2015

Cognome.....
Nome.....
Numero Matricola.....

Completare le voci **Cognome**, **Nome** e **Matricola**, se tali voci saranno mancanti o non-leggibili elaborato **NON** verrà corretto.
NON è consentito utilizzo di alcun strumento cartaceo, elettronico, informatico etc. durante la prova..
Fa parte della valutazione la leggibilità del codice C/C++.
Scrivere le risposte su questo foglio e riconsegnare. I risultati verranno pubblicati su esse3.
Tempo a disposizione: 90 minuti.

[Domanda 1 – punti 3]

0	0	0	0	0	0
0	1	1	1	1	1
0	1	2	2	2	2
0	1	2	3	3	3
0	1	2	3	4	4
0	1	2	3	4	5

Scrivere un programma in grado di stampare a video un quadrato, di dimensioni NxN contenente i valori come da figura (per il caso N=6).
Il programma deve funzionare per un qualsiasi valore N e non si devono utilizzare matrici di supporto.

[Domanda 2 - punti 3] Che cosa fa il seguente programma ?

```
#include <stdio.h>
int funz( void ) {
    int c; // Il carattere inserito dall'utente
    if ((c = getchar() ) != EOF){
        funz();
        printf( "%c", c );
    }
}
```

[Domanda 3 – punti 3] Quanto vale 1D6 (esadecimale, base 16) in base 10? In base 8? E in base 2? (mostrare tutti i passaggi)

[Domanda 4 - punti 7] Albero ABR

a) Data la sequenza di valori 4, 2, 9, 2, 9, 1, 4, 5 costruire un albero binario di ricerca (ABR), mettendo i valori uguali nel sottoramo di SX.
I valori indicati devono essere inseriti nell'ordine dato.

b) Scrivere la funzione che permette di stampare in post-ordine i nodi dell'albero.
Quale è la complessità dell'algoritmo della funzione così realizzata?

c) Per l'albero così realizzato inoltre calcolare

Visita pre-ordine								
Visita post-ordine								
Visita in-ordine								

[Domanda 5 –punti 3] Con un byte possiamo rappresentare 256 configurazioni distinte. Quante configurazioni distinte possiamo rappresentare con 3 bytes?

SI ☐ NO ☐ … 3
SI ☐ NO ☐ … 256 elevato alla 3
SI ☐ NO ☐ … 256 + 256 + 256
SI ☐ NO ☐ … 256 * 3
SI ☐ NO ☐ … 256 * 256 * 256
SI ☐ NO ☐ … nessuno dei precedenti valori risolve il quesito

[Domanda 6 - punti 5] Scrivere una funzione ricorsiva (in C++) che calcoli la somma degli elementi di un array di N interi. Mostrare inoltre la parte dell'invocazione della funzione, con la dichiarazione di eventuali variabili ritenute utili.

[Domanda 7- punti 7]

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#define MAX 6
typedef int Matricola[MAX];
Matricola m;

int f3(int p) {
   return p*2;
}

int f1(int p, int *q) {
   int x = 3;
   x = x + (*q);          printf("X= %d\n", x);
   p = (*q + x);          printf("P= %d\n", p);
   *q = f3(p)%MAX;    printf("Q= %d\n", *q);
   return *q;
}

int f2() {
  int y;
  y = m[1]%MAX;      printf("Y= %d\n", y);
  y = f1(m[y],&y);      printf("Y= %d\n", y);
  printf("m[Y]= %d\n", m[y]);
  return m[y]-y;
}

void main() {
  int i;
 for (i=0; i<MAX; i++)  {
     scanf("%d", &m[MAX-1-i]);   // inserimento dati matricola
 }
   printf("result: %d\n", f2());
}
```

Considerando l'esecuzione del programma su calcolatore, si scriva esattamente l'output mostrato a video.

MATRICOLA						

OUTPUT